

অধ্যায়-৮

ডিসি জেনারেটরের আর্মেচার রিয়্যাকশন এবং কম্যুটেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্যুটেশন (Commutation) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : যে কোনো ডিসি জেনারেটরের আর্মেচারে উৎপন্ন কারেন্ট সর্বদাই অল্টারনেটিং বা AC হয়। এই AC কারেন্টকে বাহিরের সার্কিটে প্রবাহিত করার জন্য (Unidirectional) বা একমুখী করা হয়। জেনারেটরের যে অংশ Alternating কে Unidirectional কারেন্টে পরিণত করে তাকেই কম্যুটেটর বলে এবং দিক পরিবর্তনের এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে কম্যুটেশন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্মেচার রিয়্যাকশন কী এবং ইহা কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ১০, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো পরিবাহী বা কন্ডাক্টরে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। যখন বাহির হতে উক্ত পরিবাহীতে আরো কিছু ইলেকট্রন সরবরাহ দেওয়া বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন পরিবাহীর চতুর্পাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ডিসি জেনারেটরের পোলার চৌম্বকক্ষেত্রের উপর উক্ত পরিবাহীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে আর্মেচার রিয়্যাকশন বলে।

আর্মেচার রিয়্যাকশন ২ প্রকার। যথা :

- ১) ডিম্যাগনেটাইজিং : ফিল্ডের বলরেখার পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
[বলরেখাকে সরাসরি বাধা প্রদান]
- ২) ট্রাস ম্যাগনেটাইজিং : ফিল্ডের বলরেখার প্রবাহ বেঁকে যায়।
[ফিল্ডের বলরেখাকে উলম্বভাবে বাধা প্রদান করে]

*** ২। ইন্টার পোলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, ইন্টার পোল কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ইন্টার পোলের কাজ হলো ফিল্ড পোলের চৌম্বক বলরেখার বিকৃতি থেকে রক্ষা করা। যার ফলে ব্রাশের স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। ইন্টার পোল আর্মেচার রিয়্যাকশনের কারণে ফিল্ড পোলের চৌম্বক বলরেখার আড়াআড়িতে যে সকল চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি হয় তাদেরকে বিনষ্ট করে। ফলে ফিল্ডের চৌম্বক বলরেখা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ইন্টার পোলগুলো ফিল্ডপোলার মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহার করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। আর্মেচার রিয়্যাকশন কী? এর প্রভাব বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৮'পরি, ২০১৮, ১৯

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো পরিবাহী বা কন্ডাক্টরে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। যখন বাহির হতে উক্ত পরিবাহীতে আরো কিছু ইলেকট্রন সরবরাহ দেওয়া বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন পরিবাহীর চতুর্পাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ডিসি জেনারেটরের পোলের চৌম্বকক্ষেত্রের উপর উক্ত পরিবাহীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে আর্মেচার রিয়্যাকশন বলে।

ডিসি জেনারেটরে আর্মেচার রিয়্যাকশনের প্রভাব :

১) মূল চৌম্বক ক্ষেত্রের বিকৃতি : আর্মেচার কারেন্টের কারণে একটি উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের তৈরী হয়, এই বিকৃতি আর্মেচারের ভোল্টেজকে প্রভাবিত করে।

২) কম্যুটেশন সমস্যা : কম্যুটেশন সৃষ্টি হওয়ায় ব্রাশগুলিতে স্পার্কিং এবং আর্কিং তৈরী হয়।

৩) ব্রাশের লাইফ টাইম হ্রাস : এই রিয়্যাকশনের ফলে ব্রাশের লাইফ টাইম হ্রাস পায়। স্পার্কিং এবং আর্কিং ব্রাশগুলিকে ক্ষয় করে।